# INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
# CAMPUS IZTAPALAPA 1

**Tema:** Creación de perfil de Gitthub y configuración y subida de archivos

**Unidad:** 2

**Nombre Completo:** Orduña Salazar Alexia Karina

**Materia:** Taller De Bases De Datos

**Grupo :** S5V

**Aula:** 6

**Docente:** Flores Gonzalez Juan Alberto

**Fecha de realización:** 23/10/26.

**Fecha de entrega:** 24/10/26.

# Indice

Indice ..... 2
Indice De Figuras ..... 3
Instrucciones: ..... 4
PARTE 1 - INSTALACION DE LA APLICACION GITHUB ..... 5
Paso 1.1 En tu navegador busca la aplicación correspondiente ..... 5
Paso 1.2 Haz click en la pagina e ingresar a la página oficial descarga ..... 5
Paso 1.3 Descargar GitHub Desktop ..... 6
Paso 1.4 Ejecutar el instalador ..... 6
Paso 1.5 Abrir GitHub Desktop ..... 7
Paso 1.6 Visualizar las opciones de inicio de sesión ..... 8
Paso 1.7 Iniciar sesión en GitHub ..... 8
Paso 1.8 Crear una cuenta de GitHub ..... 9
PARTE 2- CREACION DE LA CUENTA ..... 10
Paso 2.1 Crear una cuenta de GitHub ..... 10
Paso 2.2 Verificar el correo electrónico. ..... 11
Paso 2.3 Acceder al panel principal de GitHub. ..... 11
PARTE 3 - CONFIGURACION Y ADJUNTO DEL DOCUMENTO WORD ..... 12
Paso 3.1 Abrir GitHub Desktop ..... 12
Paso 3.2 Configurar la publicación del repositorio ..... 13
Paso 3.3. Confirmar la publicación del repositorio ..... 13
Paso 3.4 Guardar el documento Word ..... 14
Paso 3.5 Crear un repositorio en GitHub ..... 14
Paso 3.6 Subir el documento Word ..... 16
Paso 3.7 Verificar el archivo ..... 17
PARTE 4- INVESTIGACION DE COMANDOS PARA EL USO DE GITHUB ..... 18
Principales comandos de Git ..... 18

# Indice De Figuras

Figura 1.1 Búsqueda de GitHub Desktop en el navegador. ..... 5

Figura 1.2 Página oficial de descarga de GitHub Desktop. ..... 5

Figura 1.3 Descarga del instalador de GitHub Desktop. ..... 6

Figura 1.4 Proceso de instalación de GitHub Desktop. ..... 6

Figura 1.5 Pantalla de bienvenida de GitHub Desktop. ..... 7

Figura 1.6 Opciones de inicio de sesión en GitHub Desktop. ..... 8

Figura 1.7 Formulario de inicio de sesión de GitHub. ..... 8

Figura 1.8 Formulario de creación de una cuenta de GitHub. ..... 9

Figura 2.1 Registro de una nueva cuenta de GitHub. ..... 10

Figura 2.2 Verificación del correo electrónico. ..... 11

Figura 2.3 Panel principal de la cuenta de GitHub. ..... 11

Figura 3.1 Pantalla principal de GitHub Desktop y repositorio local ..... 12

Figura 3.2 Ventana para publicar el repositorio ..... 13

Figura 3.3 Configuración para publicar el repositorio ..... 13

Figura 3.5 Creación de un nuevo repositorio ..... 15

Figura 3.6 Configuración para publicar el repositorio ..... 16

Figura 3.6 Proceso par subir um documento word a github y verificar su carga. 17

Figura 3.7. Verificación del archivo Practica GitHub.docx en el repositorio de GitHub, confirmando que el documento Word se encuentra cargado correctamente. ..... 17

**Instrucciones:**

1. Investigar y crear cuenta en Github
2. Crear documento word
3. Investigar comandos para el uso de Github

# PARTE 1 - INSTALACION DE LA APLICACION GITHUB

## Paso 1.1 En tu navegador busca la aplicación correspondiente

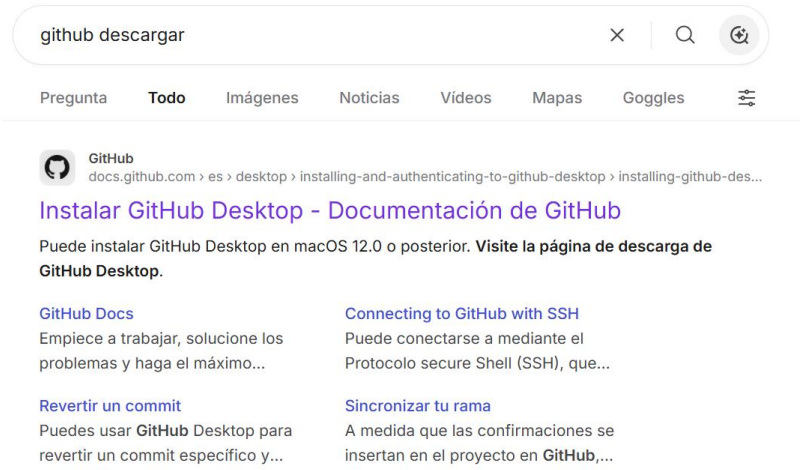



*Figura 1.1 Búsqueda de GitHub Desktop en el navegador.*

**Descripción :** Se abrió el navegador de Internet y se escribió «GitHub Desktop» en el buscador. Posteriormente, se identificó la página oficial de GitHub para realizar la descarga de la aplicación de manera segura.

## Paso 1.2 Haz click en la pagina e ingresar a la página oficial descarga

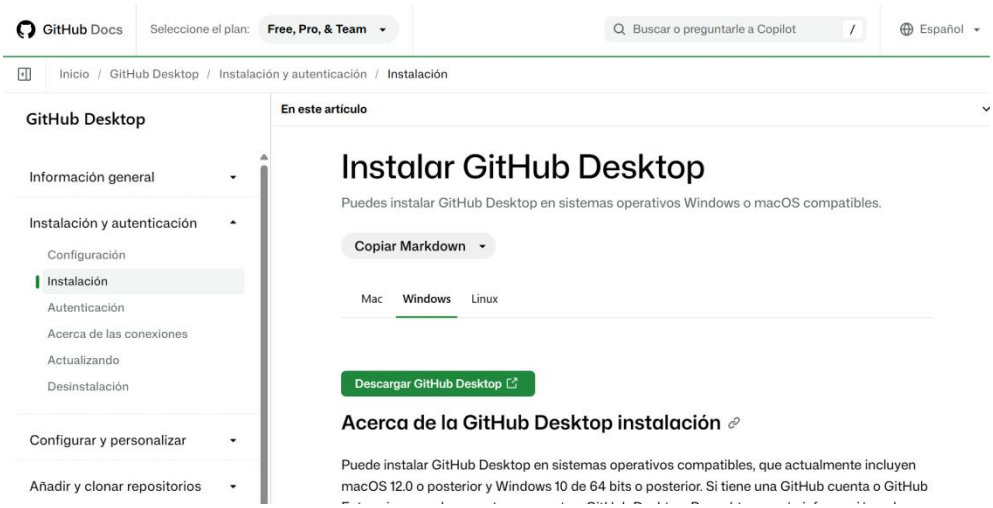



*Figura 1.2 Página oficial de descarga de GitHub Desktop.*

**Descripción:** Se seleccionó el enlace de GitHub Desktop, el cual dirigió a la página oficial de instalación. En ella se localizó la opción de descarga correspondiente al sistema operativo Windows.

**Paso 1.3 Descargar GitHub Desktop**

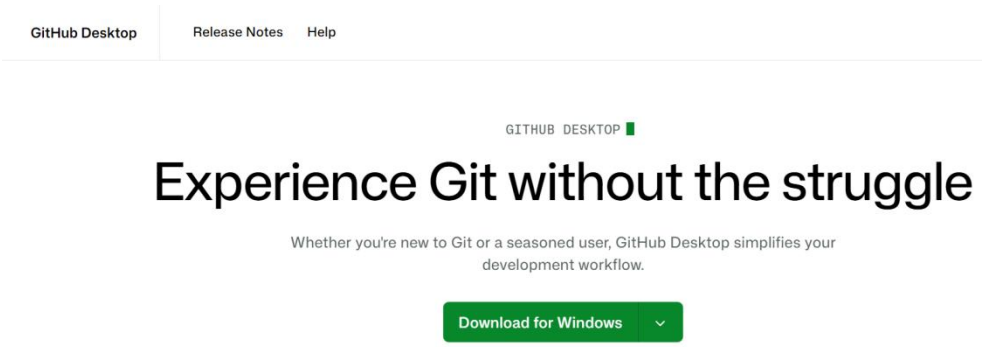



*Figura 1.3 Descarga del instalador de GitHub Desktop.*

**Descripción:** Se presionó el botón «Download for Windows» para comenzar la descarga del instalador. Se verificó en el historial de descargas del navegador que el archivo se hubiera descargado correctamente.

**Paso 1.4 Ejecutar el instalador**

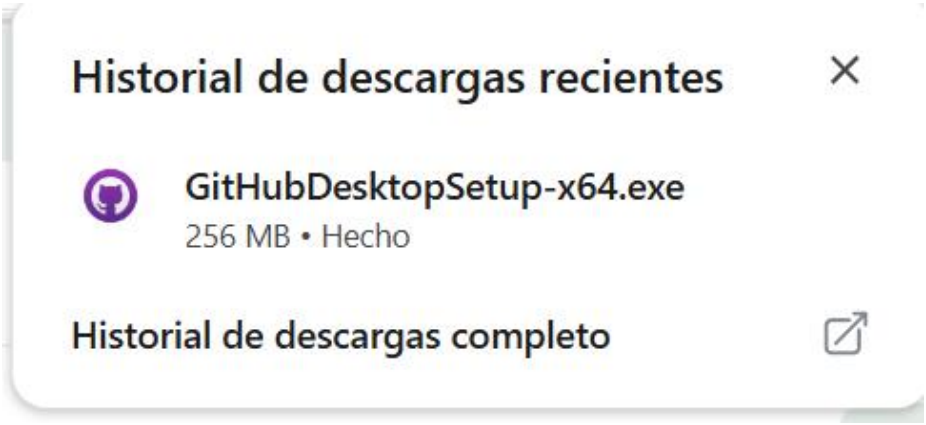



*Figura 1.4 Proceso de instalación de GitHub Desktop.*

**Descripcion:** Se abrió el archivo ejecutable descargado para iniciar la instalación de GitHub Desktop. El programa comenzó a instalar automáticamente los componentes necesarios para su funcionamiento.

**Paso 1.5 Abrir GitHub Desktop**




*Figura 1.5 Pantalla de bienvenida de GitHub Desktop.*

**Descripcion:** Una vez finalizada la instalación, se ejecutó la aplicación GitHub Desktop. Se mostró la pantalla de bienvenida, en la cual aparecen las opciones para iniciar sesión con GitHub.com o GitHub Enterprise.

**Paso 1.6 Visualizar las opciones de inicio de sesión**

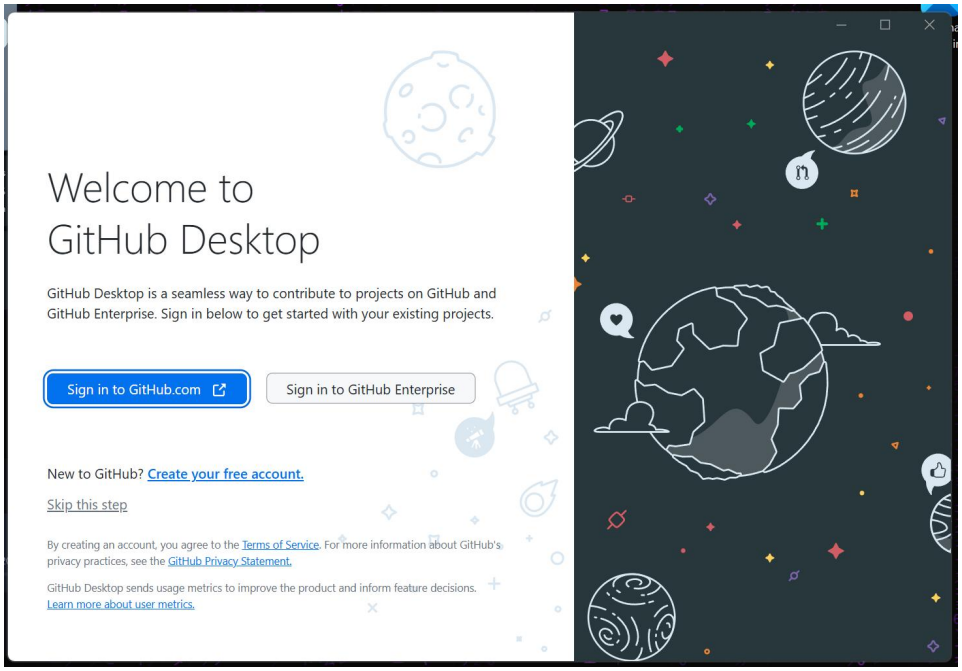



*Figura 1.6 Opciones de inicio de sesión en GitHub Desktop.*

**Descripción:** Se visualizó la pantalla de GitHub Enterprise, donde se solicita la dirección de un servidor empresarial. Esta opción está destinada a organizaciones, por lo que para una cuenta personal se utiliza GitHub.com.

**Paso 1.7 Iniciar sesión en GitHub**

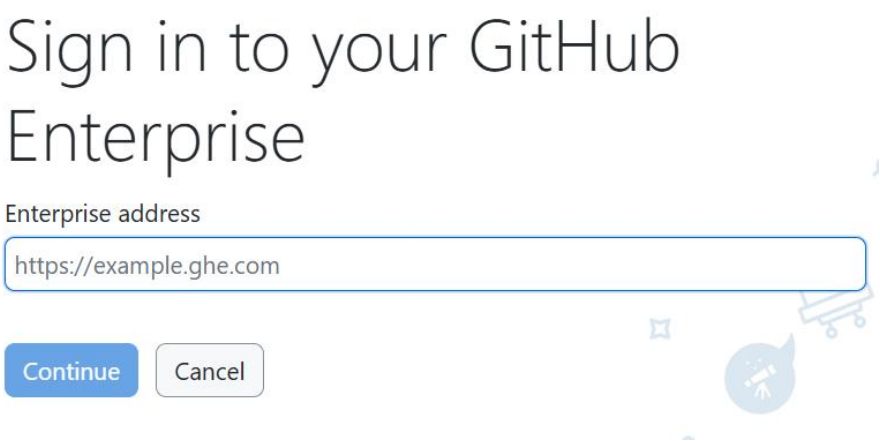



*Figura 1.7 Formulario de inicio de sesión de GitHub.*

**Descripción:** Se abrió el formulario de inicio de sesión de GitHub, en el cual se solicita el nombre de usuario o correo electrónico y la contraseña. También se identificó la opción para crear una cuenta nueva.

### Paso 1.8 Crear una cuenta de GitHub

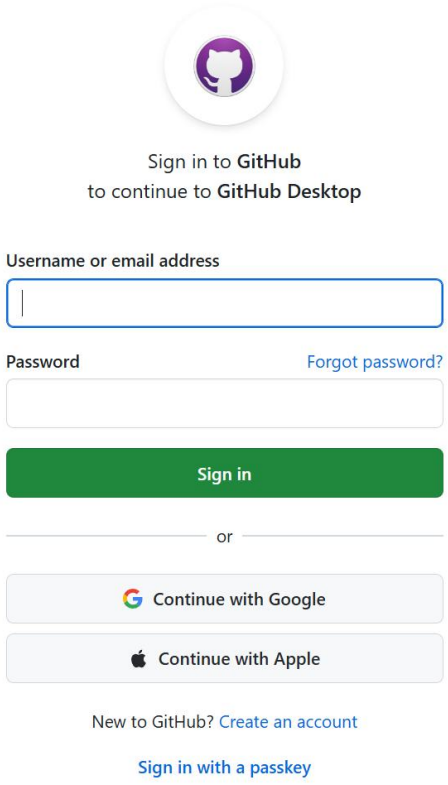



*Figura 1.8 Formulario de creación de una cuenta de GitHub.*

**Descripción:** Se ingresó al formulario de registro de GitHub, donde se solicitaron los datos necesarios para crear una cuenta gratuita, como correo electrónico, contraseña, nombre de usuario y país o región.

# PARTE 2- CREACION DE LA CUENTA

## Paso 2.1 Crear una cuenta de GitHub

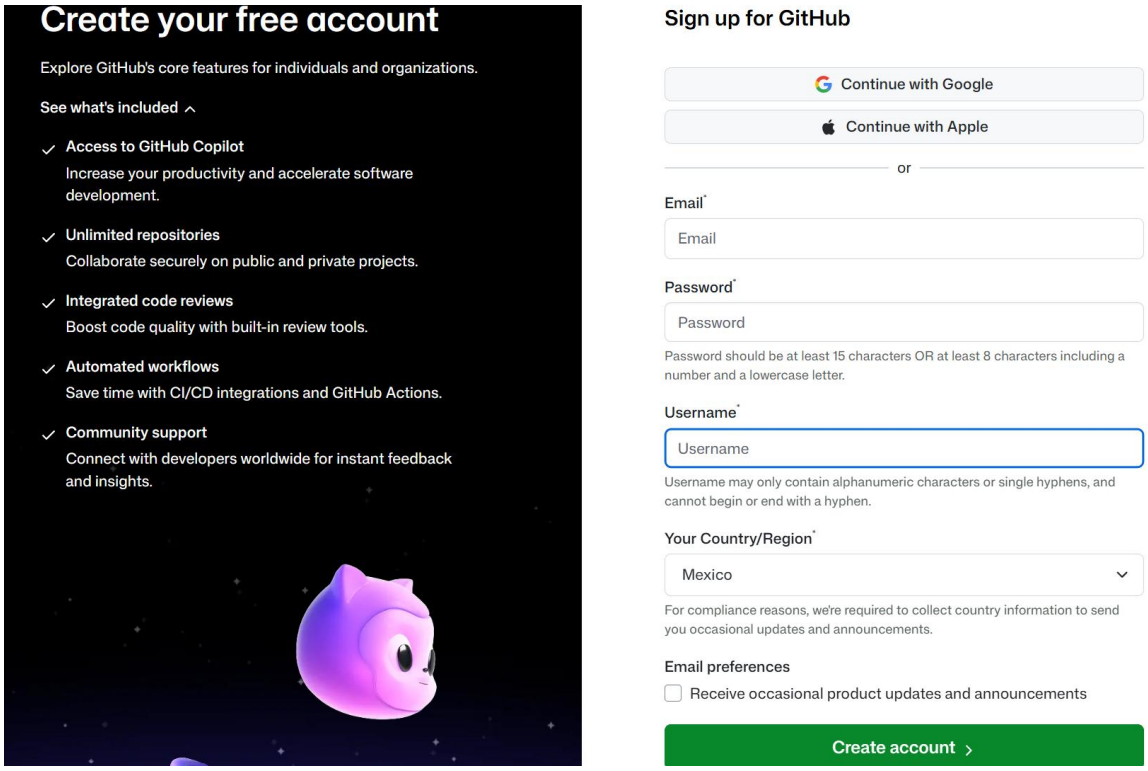



*Figura 2.1 Registro de una nueva cuenta de GitHub.*

**Descripcion:** Se ingresó a la página de registro de GitHub para crear una cuenta nueva. En esta sección se solicitaron los datos necesarios para el registro, como el correo electrónico, la contraseña y el nombre de usuario.

**Paso 2.2 Verificar el correo electrónico.**

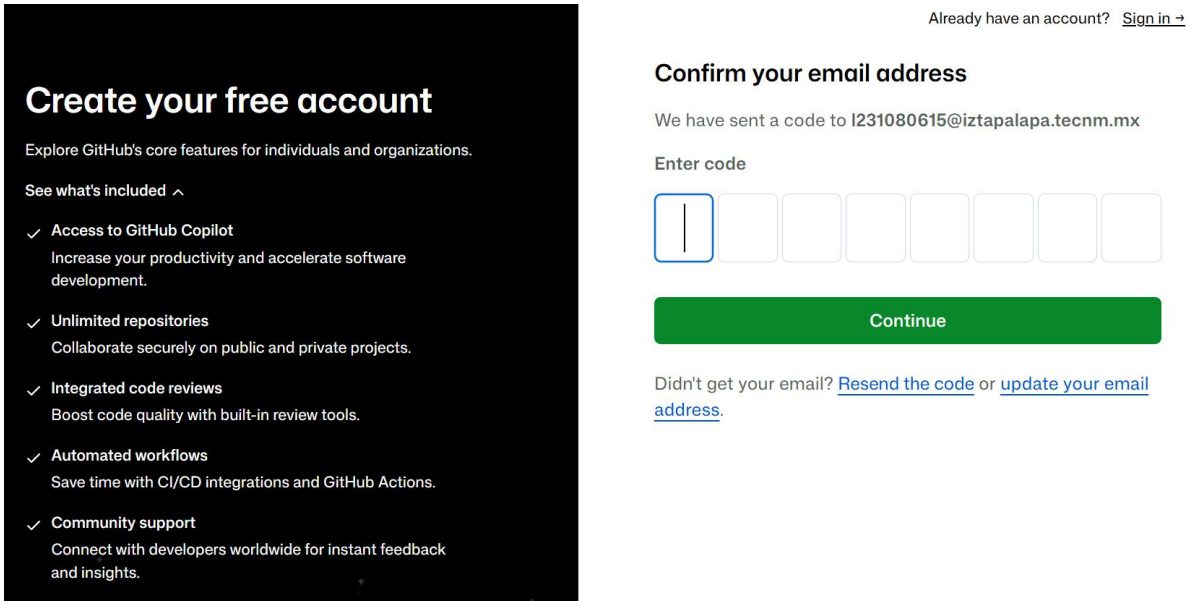



*Figura 2.2 Verificación del correo electrónico.*

**Descripcion:** Se realizó el proceso de verificación del correo electrónico mediante el código enviado por GitHub. Este paso permite confirmar la dirección de correo electrónico y continuar con la creación de la cuenta.

**Paso 2.3 Acceder al panel principal de GitHub.**

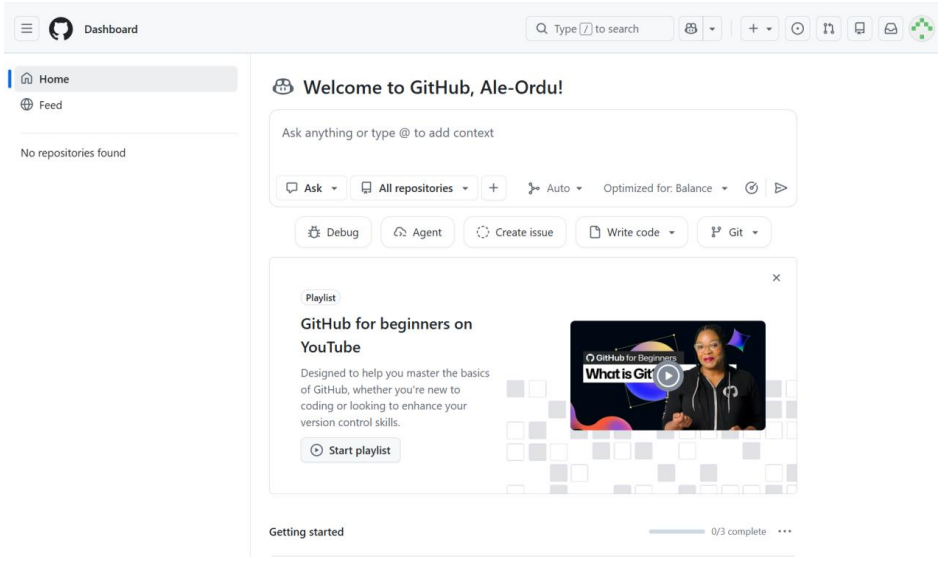



*Figura 2.3 Panel principal de la cuenta de GitHub.*

**Descripcion:** Después de completar el registro y la verificación correspondiente, se ingresó a la cuenta de GitHub para comprobar el acceso a la plataforma y continuar con la configuración necesaria para la práctica.

## PARTE 3 - CONFIGURACION Y ADJUNTO DEL DOCUMENTO WORD

### Paso 3.1 Abrir GitHub Desktop

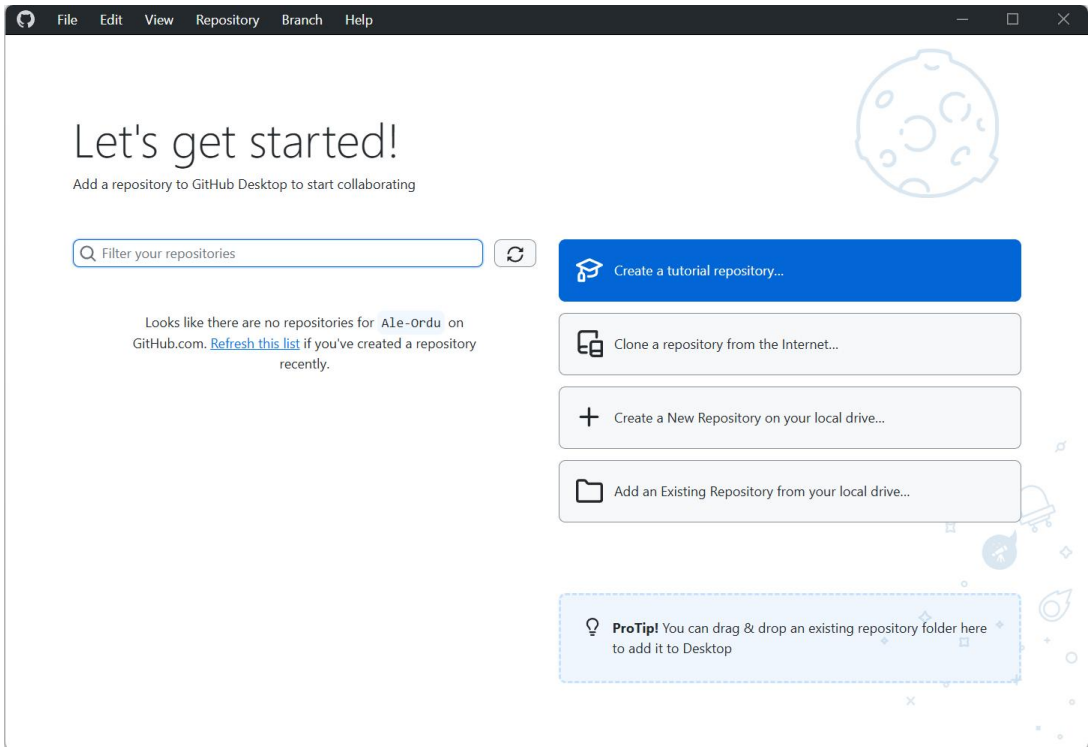



*Figura 3.1 Pantalla principal de GitHub Desktop y repositorio local*

**Descripción:** Se abrió GitHub Desktop y se visualizó la pantalla principal de la aplicación. En ella aparecen las opciones para crear un nuevo repositorio, clonar uno existente o agregar un repositorio local. También se observa el repositorio del proyecto creado en la computadora.

**Paso 3.2 Configurar la publicación del repositorio**

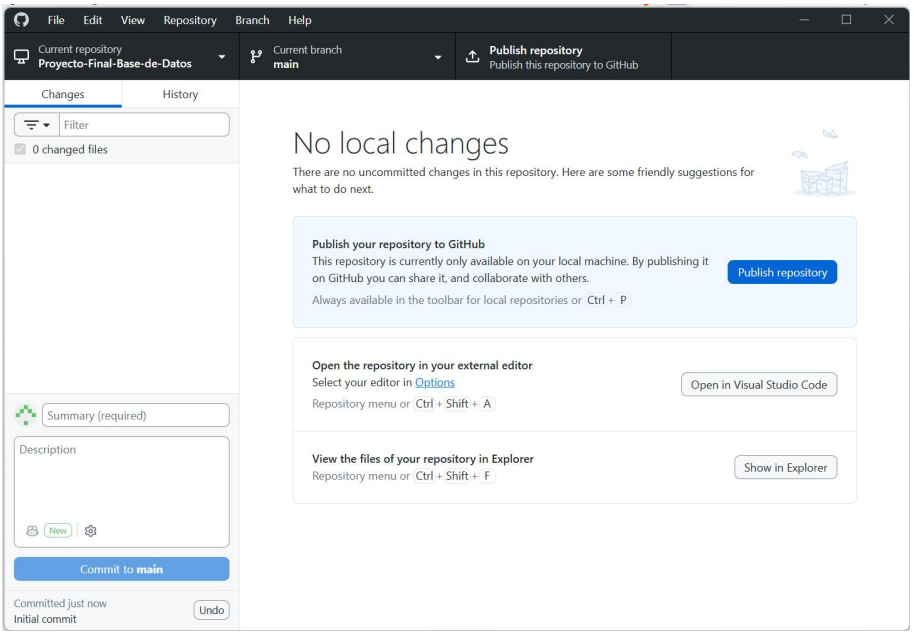



*Figura 3.2 Ventana para publicar el repositorio*

**Descripción:** Se seleccionó la opción «Publish repository» para preparar la publicación del repositorio local en GitHub.com. Se verificó el nombre del repositorio, se agregó una descripción del proyecto y se mantuvo activada la opción para conservar el código privado.

**Paso 3.3. Confirmar la publicación del repositorio**

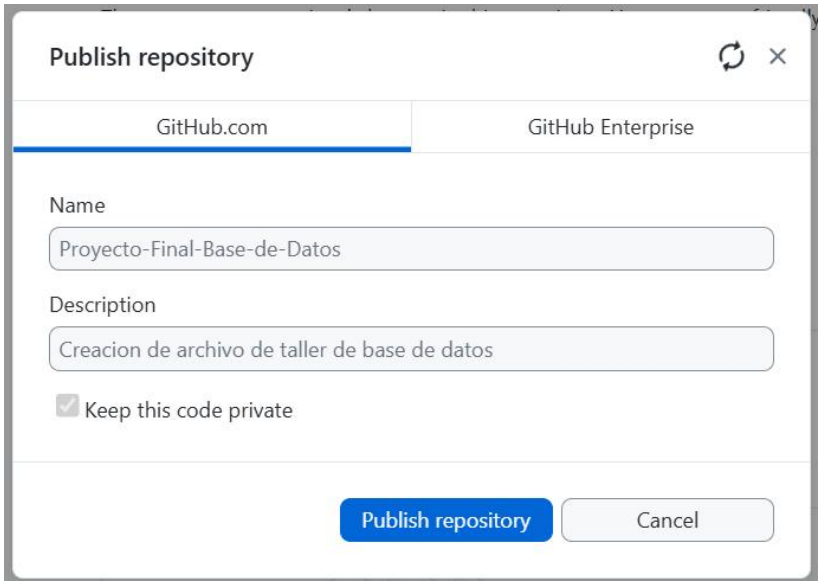



*Figura 3.3 Configuración para publicar el repositorio*

**Descripción:** Se revisaron los datos del repositorio antes de publicarlo en GitHub. Finalmente, se identificó el botón «Publish repository», que permite confirmar la publicación del proyecto en la plataforma.

**Paso 3.4 Guardar el documento Word**

**Descripción:** Una vez terminado el documento, se guardará en formato .docx dentro de la computadora para posteriormente subirlo a GitHub.

**Paso 3.5 Crear un repositorio en GitHub**

1. Ingresar a GitHub
2. Iniciar sesión.
3. Presionar el botón New repository.
4. Escribir el nombre Practica-GitHub.
5. Seleccionar Public o Private, según corresponda.
6. Marcar Add a README file.
7. Presionar Create repository.

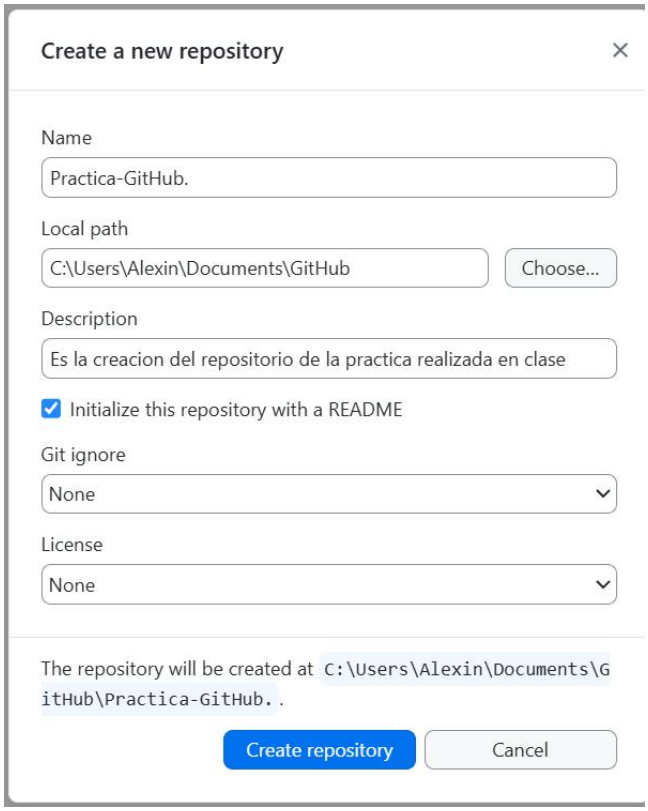



*Figura 3.5 Creación de un nuevo repositorio*

Descripción: Después de crear el repositorio local, se abrió la ventana «Publish repository» para preparar su publicación en GitHub.com. Se verificó el nombre del repositorio y su descripción, y se mantuvo seleccionada la opción «Keep this code private» para conservarlo como privado.

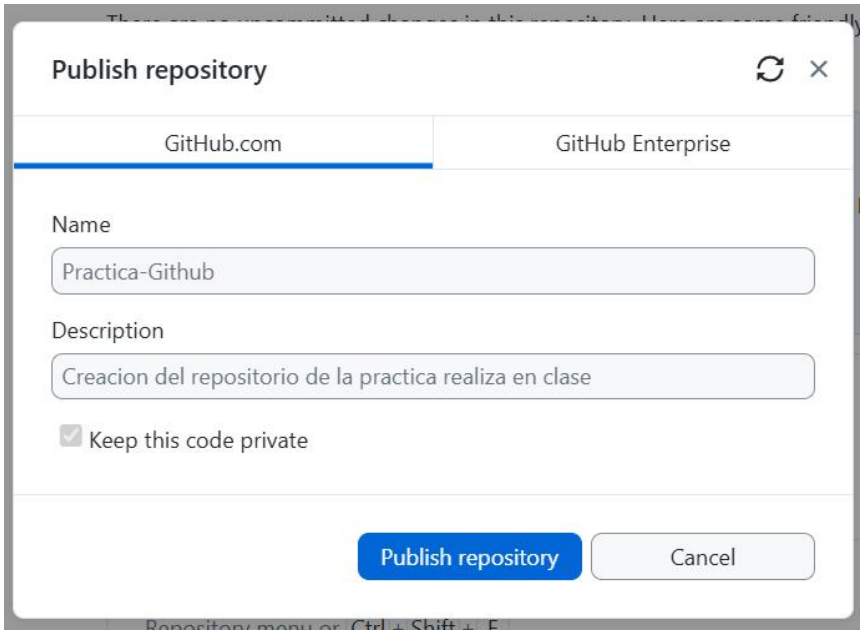


*Figura 3.6 Configuración para publicar el repositorio*

**Descripción:** Se creará un repositorio en GitHub con la finalidad de almacenar el documento Word correspondiente a la práctica realizada.

**Paso 3.6 Subir el documento Word**

1. Entrar al repositorio creado.
2. Seleccionar Add file.
3. Presionar Upload files.
4. Seleccionar el documento Word guardado en la computadora.
5. Esperar a que termine de cargarse.
6. Presionar Commit changes para guardar el archivo en el repositorio.

**Descripción:** Se seleccionará el documento Word desde la computadora y se cargará al repositorio mediante la opción de subir archivos. Posteriormente, se confirmarán los cambios para almacenar el documento en GitHub.

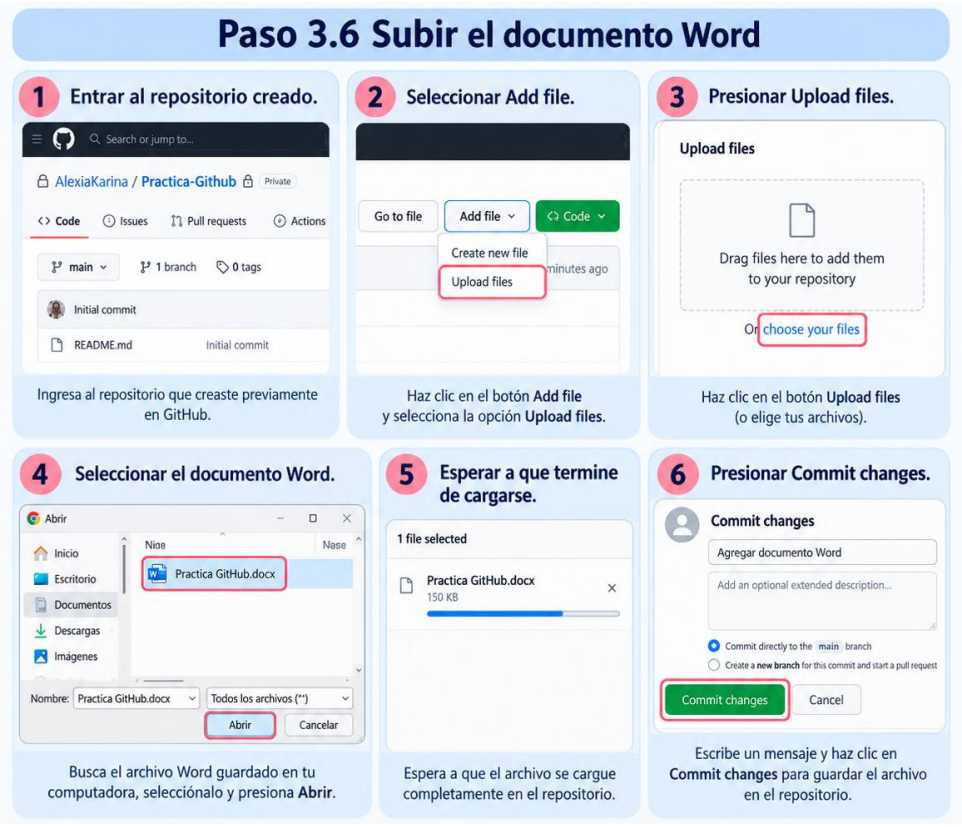


*Figura 3.6 Proceso par subir um documento word a github y verificar su carga.*

**Paso 3.7 Verificar el archivo**




*Figura 3.7. Verificación del archivo Practica GitHub.docx en el repositorio de GitHub, confirmando que el documento Word se encuentra cargado correctamente.*

**Descripción:** Se comprobará que el documento Word aparezca en la lista de archivos del repositorio, verificando que el proceso de carga se haya realizado correctamente.

# PARTE 4- INVESTIGACION DE COMANDOS PARA EL USO DE GITHUB

**Principales comandos de Git**

Los comandos de Git permiten administrar repositorios desde una terminal, como Git Bash, PowerShell o una terminal integrada en un entorno de desarrollo.

**1. git init**

git init

Función: inicializar un repositorio Git en una carpeta.

Se utiliza cuando se desea comenzar a controlar las versiones de un proyecto almacenado localmente.

●**Ejemplo:** al crear una carpeta llamada BaseDatosEscuela, se puede ejecutar este comando para empezar a controlar las versiones de sus scripts SQL.

**2. git clone**

Función: crear una copia local de un repositorio existente.

git clone https://github.com/usuario/proyecto.git

Este comando descarga los archivos y el historial del repositorio indicado.

●**Ejemplo:** un estudiante descarga el repositorio de su equipo para trabajar en la misma base de datos.

**3. git status**

Función: consultar el estado actual del repositorio.

git status

Permite identificar archivos modificados, nuevos archivos sin seguimiento y cambios preparados para confirmar.

●**Ejemplo:** comprobar si el archivo alumnos.sql fue modificado y todavía no se ha guardado en el historial de Git.

**4. git add**

Función: preparar los archivos modificados para una confirmación.

git add .

El punto indica que se agregarán al área de preparación los cambios correspondientes al directorio actual y sus subdirectorios.

●**Ejemplo:** preparar los scripts SQL modificados antes de registrar una nueva versión del proyecto.

**5. git commit**

Función: registrar una nueva versión de los cambios preparados.

```
git commit -m "Creación de la tabla alumnos"
```

La opción -m permite agregar un mensaje descriptivo sobre las modificaciones realizadas.

●**Ejemplo:** después de crear las tablas alumnos, profesores y materias, se registra una confirmación que documenta el trabajo realizado.

**6. git push**

Función: enviar las confirmaciones locales a un repositorio remoto.

```
git push origin main
```

El comando envía los cambios de la rama main al repositorio remoto identificado como origin, siempre que exista y se tengan los permisos correspondientes.
●**Ejemplo:** subir las modificaciones de una base de datos escolar a la rama main del repositorio remoto.

**7. git pull**

Función: obtener e integrar cambios de un repositorio remoto.

```
git pull origin main
```

Resulta útil cuando otros integrantes han realizado modificaciones y es necesario actualizar la copia local.

●**Ejemplo:** descargar las últimas modificaciones realizadas por un compañero en los scripts de la base de datos.

**8. git branch**

Función: consultar, crear o eliminar ramas del repositorio.

```
git branch nueva-funcion
```

En este ejemplo se crea una rama denominada nueva-funcion.

●**Ejemplo:** crear una rama llamada nueva-rama para desarrollar las consultas SQL del proyecto.

**9. git switch**

Función: cambiar de una rama a otra.

git switch nueva-funcion

Permite trabajar en una rama sin modificar directamente la rama principal.

●**Ejemplo:** cambiar a la rama donde se están desarrollando las tablas de inventario.

**10. git merge**

Función: integrar los cambios de otra rama en la rama actual.

git merge nueva-funcion

Se utiliza para combinar trabajos realizados por separado. En ciertos casos pueden presentarse conflictos que deberán resolverse.

●**Ejemplo:** incorporar las consultas SQL desarrolladas por un integrante a la rama principal del proyecto. Si existen cambios incompatibles, Git puede solicitar que se resuelvan los conflictos.

**11. git log**

Función: consultar el historial de confirmaciones.

git log

Muestra información sobre los commits, incluyendo identificadores, autores, fechas y mensajes.

●**Ejemplo:** revisar cuándo se agregó una nueva tabla a la base de datos y qué integrante registró el cambio.

**12. git diff**

Función: mostrar diferencias entre versiones o cambios de archivos.

git diff

Permite observar modificaciones que todavía no han sido preparadas mediante git add.

●**Ejemplo:** comparar las modificaciones no preparadas de un script SQL para comprobar qué instrucciones cambiaron.

**13.git remote**

Función: administrar las conexiones con repositorios remotos.

```
git remote -v
```

Muestra las direcciones remotas configuradas para obtener y enviar cambios.

●**Ejemplo:** consultar las modificaciones recientes de un proyecto compartido sin alterar los archivos de trabajo actuales.

**14.git fetch**

Función: descargar información y cambios de un repositorio remoto sin integrarlos automáticamente en la rama actual.

```
git fetch origin
```

●**Ejemplo:** conectar un proyecto de base de datos desarrollado en una computadora con su repositorio correspondiente en GitHub.

**15.git config**

Función: establecer opciones de configuración del sistema Git.

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
```

Este comando establece el nombre que se asociará a las confirmaciones del usuario.

Las funciones descritas corresponden a la documentación oficial de Git y GitHub.

●**Ejemplo:** configurar los datos del estudiante para identificar sus confirmaciones dentro del historial del proyecto.